

100年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、第2次
食品技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

代號：00340 全一張
(正面)

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：材料力學

考試時間：2小時

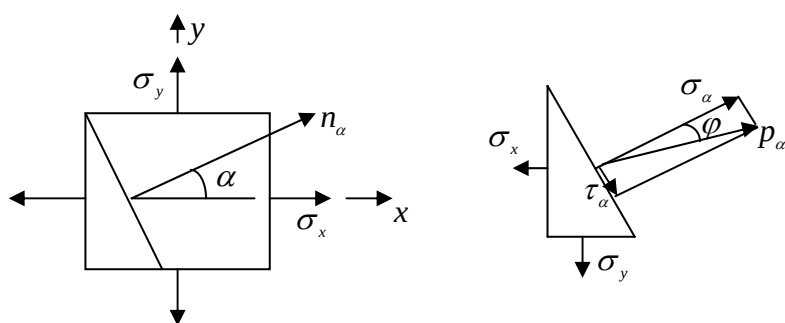
座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器。

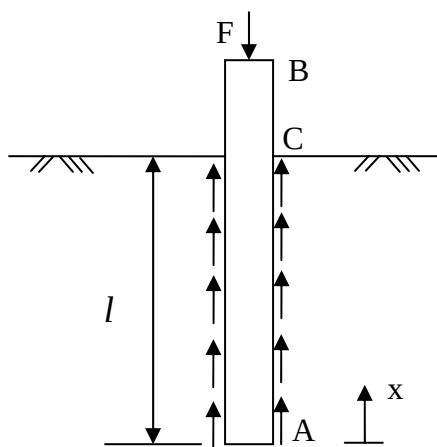
(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(三)本試題之相關符號、公式及物理常數未提及時，請自行合理推斷及假設。

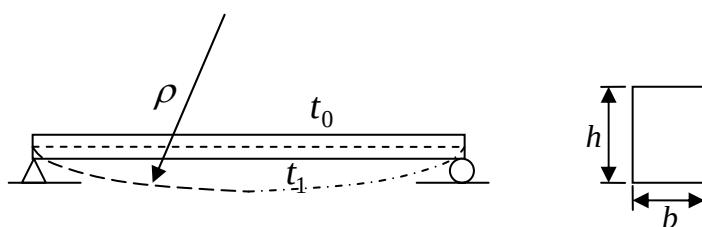
- 一、已知平面主應力狀態 $\sigma_x > \sigma_y > 0$ ，如下圖所示。求該點處任意斜截面上全應力 p_α 與其作用面法線所夾角度 φ 的最大值？(25 分)



- 二、一打入土壤內的木樁如下圖所示（貫入土壤之長度為 l ），沿樁軸單位長度的摩擦力為 $f = kx^2$ （ k 為常數），假設樁自重及樁底的反力可忽略，試繪出整根木樁的軸力分布圖。(25 分)



- 三、一矩形截面 $b \times h$ 的簡支梁，如下圖所示。梁頂的溫度為 t_0 ，梁底為 t_1 ，已知 $t_1 - t_0 = 50^\circ\text{C}$ ，且沿梁深之溫度成線性變化。梁的材料為鋼，其線膨脹係數 $\alpha = 12 \times 10^{-6} (^\circ\text{C})^{-1}$ ，試求由溫度場引起的曲率半徑 $\rho = ?$ (25 分)



(請接背面)

100年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、第2次
食品技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

代號：00340 全一張
(背面)

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：材料力學

四、如下圖所示，兩根材料相同，斷面撓曲剛度均為 EI 的細長桿 AB 和 BC ，鉸接成簡單桁架，在結點 B 處承受角度 θ 可在 $0 \sim \pi/2$ 間變化的載荷 F 。考慮桁架由於失穩而破壞，試求載荷 F 的臨界值為最大時的 θ 角及其最大臨界載荷。(25 分)

